

Architecture Decision Record

ADR-001 : Choix de la plateforme d'hébergement

Date : 19 février 2026

Statut : fini

Auteurs : Groupe 5 – Tatiana ABI SALEH, Martin BONNAND, Teddy SMAILI, Axel WOEL LALA

1. Contexte

QuickCommerce, plateforme e-commerce BtoC créée en 2010, a subi un incident majeur le 29 novembre 2024 lors du Black Friday. Le site est tombé pendant 4h29, causant une perte de chiffre d'affaires estimée à 450 000€.

L'analyse de l'incident a révélé 5 SPOF (Single Points of Failure) dans l'architecture actuelle :

- Serveur de base de données unique (MySQL 5.7)
- Serveur applicatif unique (Tomcat 8.5)
- Datacenter unique à Lyon
- Connexion internet unique
- Dépendance à un prestataire historique unique
- L'infrastructure actuelle (2 serveurs physiques on-premise) coûte 66 600€/an en maintenance et hébergement.

Contraintes du projet :

- Budget : Maximum 93 200€/an (+40% du budget actuel)
- Délai : Le nouveau système doit être opérationnel avant le Black Friday 2025 (28 novembre)
- Équipe : 3 personnes en DSI avec peu d'expérience cloud
- Continuité : La migration doit se faire sans interruption de service

2. Options envisagées

Scénario 1: Infrastructure basique AWS (110€/mois)

Comprend 2 instances EC2 t3.medium et 1 base de données RDS MySQL db.t3.small en région Paris (eu-west-3). Il s'agit d'une architecture simple, sans haute disponibilité ni réplication. Les SPOF principaux ne sont pas totalement supprimés.

Scénario 2: Infrastructure résiliente AWS (220€/mois)

Inclut un Application Load Balancer, 3 instances EC2 réparties sur 3 Availability Zones, une base de données RDS MySQL en Multi-AZ et un monitoring via CloudWatch. Cette architecture supprime les SPOF applicatifs et base de données et améliore fortement la disponibilité.

Scénario 3: Platform-as-a-Service (50€/mois)

Ce scénario repose sur une plateforme managée type Heroku ou Railway avec base de données PostgreSQL incluse et scalabilité automatique. Il simplifie la gestion technique mais crée une forte dépendance au fournisseur.

3. Décision

Nous recommandons le scénario 2 Résilient : Infrastructure résiliente AWS.

Scénario 2 : Infrastructure résiliente

- Hébergement AWS avec haute disponibilité :
 - Application Load Balancer (ALB)
 - 3 serveurs EC2 (t3.medium) répartis sur 3 zones de disponibilité
 - Base de données RDS MySQL en Multi-AZ (réplication automatique)
 - CloudWatch monitoring basique
 - Région : Paris

4. Justification

Le choix du **Scénario 2 (Infrastructure résiliente AWS)** repose sur les arguments suivants :

- Le scénario 2 permet d'éliminer les SPOF critiques identifiés lors de l'incident du Black Friday 2024, notamment le serveur applicatif unique et la base de données unique.

- Son coût estimé à environ 2 640€ par an reste très largement inférieur au budget maximal autorisé de 93 200€ par an. Cette solution peut être mise en place avant le Black Friday 2025 et offre une haute disponibilité grâce au Multi-AZ et au Load Balancer.
- Elle réduit significativement le risque d'interruption de service tout en restant techniquement maîtrisable par une équipe DSI de trois personnes après une montée en compétences modérée sur AWS.
- Elle représente un bon compromis entre résilience, contrôle technique et maîtrise des coûts.

5. Conséquences

Avantages :

- Suppression des principaux SPOF techniques
- Haute disponibilité grâce au Multi-AZ
- Meilleure répartition de charge

Inconvénients / Risques :

- Complexité technique plus élevée qu'une solution PaaS
 - Dépendance à AWS
 - Nécessité de formation de l'équipe
-